< Coding Theory >

- 근본적으로, 통신 이론의 "오류 정정 코드"를 기반으로 둔다.
  - 정보의 중복성을 추가해 원본 메세지보다 더 많이 보낸다.
- 코드워드 $c = mG$.
  ↳ message + check bits.

$[n, k]$로 둔다. n : 전체
k : 메세지 자른 비트 $c = m_0 g_0 + \cdots + m_k g_k$.
$n-k$: 패리티

- 모든 선형 코드에는 패리티 체크 행렬 H가 존재한다.
- 신드롬은 수신된 데이터가 규칙을 얼마나 위반했는지!

$$s = r \cdot H^T = (c+e)H^T$$
$$= cH^T + eH^T$$
$$= eH^T.$$

$$G = [I_k : P] = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \end{bmatrix} \quad H = [-P^T : I_r]$$

$k \times n$. $\quad$ $\underset{=r}{n-k} \times n$.

- H가 랜덤하면 NP-Hard 문제다.

① McEliece

우선, $d \geq 2t+1$ 이어야 t개의 에러를 고칠 수 있다.
또한 $t = \frac{n-k}{\log_2 n}$ 은 Binary Goppa Code의 비용 공식이다.
$n-k$개의 비트를 패리티로 써야 한다.

에러 히나를 고치기 위해 $m = \log_2(n)$ ($\because$, $GF(2^m)$ 필드)

1. 키 생성
   G : $k \times n$ 생성 행렬
   S : $k \times k$ 비특이 $\quad G' = SGP$.
   P : $n \times n$ 치환

2. $c' = mG'$
   → 에러 주입. $c = c' + z$.
   ↖ 없으면 가우스 소거법으로 m을 비교 구할 수 있음.

3. 복호화.
   $$c' = c \times P^{-1} = (mSGP + z)P^{-1} = mSG + zP^{-1}$$
   ↳ 디코딩, 에러 정정으로 제거!
   m 복원.

⇒ 공개키 G'와 암호문 c만 가지고 m 찾는 건 NP-Hard.
빠르지만, 키가 너무 크다. RSA와 같은 공개키 암호화다.

② Niederreiter, 니더라이터

1. 앨리스는 t개의 에러를 고칠 수 있는 코드 선택, H를 비밀로.
   $$H' = SHP.$$

2. m을 무게가 t인 벡터 e로 변환.
   e와 H'로 신드롬 계산.
   $$s' = H' \cdot e^T$$
   ↖ 이걸 보냄

3. 앨리스가 s'를 받아 복호화.
   비밀 행렬 H로 에러 값 탐색, e 복구 → m으로 역변환.

어떻게 쓰나? 송신자가 e로 비밀키 K 만들고,
수신자가 같은 e로 똑같이 비밀키 생성.

CONTENTS
TEMPLATES